Projekt Zaliczeniowy BTC

Jakub Morawski, Jarosław Kwiatkowski

2025-06-20

Contents

1 Wstęp **2**

2 Prezentacja i opis wykorzystywanych danych **2**
2.1 Opis . . . 2
2.2 Źródła . . . 2
2.3 Analiza podstawowych statystyk . . . 3
2.4 Analiza współczynników korelacji między zmiennymi . . . 21
2.5 Wykresy zależności między zmiennymi . . . 24

3 Przygotowanie danych **29**
3.1 Stacjonarność . . . 29
3.2 Logarytmowanie . . . 29
3.3 Eliminacja wartości odstających . . . 29

4 Zastosowanie metod doboru zmiennych do modelu **30**
4.1 Metoda Hellwiga . . . 30
4.2 Metoda krokowa wsteczna . . . 30

5 Budowa modelu **30**
5.1 Podział danych na część uczącą i testową . . . 30
5.2 Budowa modelu regresji liniowej na danych z części uczącej . . . 30

6 Weryfikacja poprawności modelu **30**
6.1 Badanie normalności rozkładu reszt . . . 30
6.2 Testowanie autokorelacji . . . 30
6.3 Badanie heteroskedastyczności . . . 30
6.4 Testowanie współliniowości (VIF) . . . 31
6.5 Testowanie stabilności parametrów modelu . . . 31
6.6 Testowanie stabilności postaci analitycznej modelu . . . 31
6.7 Badanie efektu katalizy . . . 31
6.8 Badanie koincydencji . . . 31

7 Prezentacja ostatecznej postaci modelu i jego ocena **31**
7.1 Ocena istotności zmiennych . . . 31
7.2 Ocena współczynnika determinacji . . . 32
7.3 Interpretacja parametrów modelu . . . 32

8 Prognoza **32**
8.1 Przeprowadzenie prognozy punktowej 32
8.2 Sprawdzenie błędu prognozy EX POST 32

1 Wstęp

Kryptowaluty, a zwłaszcza Bitcoin (BTC), stały się w ostatniej dekadzie jednym z najbardziej fascynujących i dynamicznych zjawisk finansowych. Ich wartość, charakteryzująca się wyjątkową zmiennością, stanowi wyzwanie dla tradycyjnych modeli ekonomicznych. Co napędza wahania cen najpopularniejszej kryptowaluty? Czy klucz leży w fundamentalnych wskaźnikach technologicznych, makroekonomicznych czynnikach globalnych, a może w irracjonalnych impulsach popkultury? To pytania, na które niniejszy projekt próbuje odpowiedzieć poprzez zastosowanie narzędzi ekonometrycznych.

Celem projektu jest zbudowanie i kompleksowa weryfikacja modelu ekonometrycznego wyjaśniającego zmienność **średniej miesięcznej ceny Bitcoina**. Wykorzystując szeregi czasowe, analizujemy okres `1.08.2010 - 1.05.2025` (dane miesięczne).

Struktura sprawozdania odzwierciedla pełny proces modelowania:
1. Prezentację i diagnostykę danych
2. Transformacje zapewniające stacjonarność szeregów
3. Dobór zmiennych metodą `wybrana_metoda`
4. Budowę modelu i jego weryfikację (testy RESET, Chowa, VIF, autokorelacji, normalności reszt)
5. Interpretację parametrów i ocenę trafności modelu
6. Prognozę ex-post z obliczeniem błędów

Poniższa analiza stanowi praktyczną ilustrację wyzwań w modelowaniu rynków krypto – od problemu niestacjonarności przez wpływ szoków medialnych po interpretację parametrów w środowisku ekstremalnej zmienności. Wyniki nie tylko weryfikują hipotezy o czynnikach wpływających na cenę BTC, ale także demonstrują siłę i ograniczenia ekonometrii w analizie nowych klas aktywów.

2 Prezentacja i opis wykorzystywanych danych

2.1 Opis

Jako zmienne objaśniające uwzględniliśmy zarówno czynniki fundamentalne:
- `VolumeM` (miesięczny wolumen transakcji),
- `Difficulty` (trudność wydobycia bloków),
- `BTCCirculation` (liczbę BTC w obiegu),
- `USAvgKWHPrice` (średnią cenę energii elektrycznej w USA),
- `InflationRateUS` (stopę inflacji w USA),

jak i czynniki behawioralne:
- `GoogleTrends` (poziom wyszukiwań frazy “bitcoin” w wyszukiwarce Google),
- `HasMuskMentioned` (liczbę tweetów Elona Muska dotyczących kryptowalut).

2.2 Źródła

Źródła danych zostały starannie dobrane pod kątem wiarygodności i kompletności:
- Dane technologiczne (cena, wolumen, trudność, podaż): BitInfoCharts, CoinWarz

- Dane ekonomiczne: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)
- Aktywność medialna: API X.com (dane Muska), Google Trends

2.3 Analiza podstawowych statystyk

Kompleksowa analiza statystyk opisowych stanowi niezbędny etap przygotowania danych do modelowania ekonometrycznego. W przypadku niestabilnych rynków kryptowalut, identyfikacja:

- charakteru rozkładów zmiennych
- występowania wartości ekstremalnych
- stopnia zmienności danych
- potencjalnych problemów z normalnością rozkładu

pozwala na świadome podejmowanie decyzji dotyczących:

- Konieczności transformacji zmiennych (np. logarytmowanie)
- Stosowania metod odpornych na autokorelację i heteroskedastyczność
- Doboru odpowiednich testów statystycznych
- Interpretacji parametrów modelu

Pominięcie tej fazy diagnostycznej może prowadzić do błędnej specyfikacji modelu i nieprawidłowych wniosków ekonomicznych.

2.3.1 Średnia i mediana

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości średniej i mediany wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 1: Miary tendencji centralnej

Zmienna	Średnia	Mediana
Price	16412.5051	4231.4500
VolumeM	347.4345	2.1600
USAvgKWHPrice	0.1429	0.1370
Difficulty	17477581170803.0625	1543670000000.0000
BTCCirculation	15253093.2135	16741181.0000
InflationRateUS	2.6062	2.1000
HasMuskMentioned	0.1685	0.0000
GoogleTrends	1011829532.5843	410741000.0000

2.3.1.1 Obserwacje

Analizując miary tendencji centralnej dla zmiennych modelu, można zaobserwować następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** charakteryzuje się znaczną asymetrią - średnia wartość (16 412 USD) jest niemal czterokrotnie wyższa od mediany (4 231 USD), co wskazuje na występowanie okresów ekstremalnie wysokich wycen w analizowanym okresie.

2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** prezentuje szczególnie interesujący rozkład, gdzie średnia (347.43) znacznie przewyższa medianę (2.16), co sugeruje istnienie nielicznych okresów bardzo intensywnej aktywności handlowej.

3. **Trudność wydobycia (Difficulty)** wykazuje kolosalną rozpiętość wartości (średnia: 17.5 bln, mediana: 1.5 bln), odzwierciedlając dynamiczny rozwój mocy obliczeniowej sieci Bitcoin.

4. **Zmienne behawioralne** prezentują szczególnie wysoką zmienność:

   - **Tweety Muska (HasMuskMentioned)** mają medianę równą 0 przy średniej 0.17, potwierdzając ich sporadyczny charakter
   - **Wyszukiwania Google (GoogleTrends)** wykazują olbrzymią rozpiętość (średnia: 1 mld, mediana: 411 mln)

2.3.1.2 Wnioski

Na podstawie analizy miar tendencji centralnej można sformułować następujące konkluzje:

1. **Charakter rynku kryptowalut**:
   - Ekstremalna zmienność cen i wolumenu transakcji wymaga zastosowania specjalnych metod analitycznych
   - Tradycyjne miary statystyczne mogą nie w pełni oddawać specyfikę tego rynku
2. **Implikacje dla modelowania**:
   - Konieczność transformacji logarytmicznej zmiennych objaśniających
   - Wskazane jest uwzględnienie efektów nieliniowych w specyfikacji modelu
   - Należy rozważyć zastosowanie metod odpornych na wartości skrajne
3. **Interpretacja ekonomiczna**:
   - Czynniki fundamentalne wykazują większą stabilność niż behawioralne
   - Mediana często lepiej reprezentuje typowe wartości niż średnia
   - Wysoka zmienność czynników behawioralnych może mieć kluczowy wpływ na ceny

Dla pełniejszego obrazu zaleca się uzupełnienie tej analizy o:

- Badanie rozkładów empirycznych poszczególnych zmiennych
- Analizę współzależności między zmiennymi
- Testy normalności rozkładów

2.3.2 Odchylenie standardowe i wariancja

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości odchylenia standardowego i wariancji rozkładu wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 2: Miary rozproszenia danych

Zmienna	Odchylenie	Wariancja
Price	24372.5225	594019853.6838
VolumeM	3409.4042	11624036.8090
USAvgKWHPrice	0.0155	0.0002
Difficulty	28508733777135.4258	812747901575582210644448888.0000
BTCCirculation	4378359.6522	19170033244180.3398
InflationRateUS	1.9753	3.9019
HasMuskMentioned	0.5771	0.3330
GoogleTrends	1412356054.0194	1994749623325263104.0000

2.3.2.1 Obserwacje

Analizując miary rozproszenia dla poszczególnych zmiennych, można zaobserwować następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** charakteryzuje się ekstremalnie wysokim odchyleniem standardowym (24 372 USD) i wariancją (594 mln), co potwierdza ogromną zmienność cenową tego aktywa.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** wykazuje kolosalne zróżnicowanie (odchylenie 3 409), znacznie przewyższające jego średnią wartość, co wskazuje na okresy skrajnie wysokiej i niskiej płynności.
3. **Trudność wydobycia (Difficulty)** prezentuje niewyobrażalnie wysokie wartości wariancji ($\approx 8.13 \times 10^{23}$), co wynika z wykładniczego wzrostu mocy obliczeniowej sieci Bitcoin.
4. **Zmienne makroekonomiczne**:
   - Cena energii (USAvgKWHPrice) ma stosunkowo niskie odchylenie (0.0155), typowe dla stabilnych wskaźników ekonomicznych
   - Inflacja (InflationRateUS) wykazuje umiarkowaną zmienność (odchylenie 1.9753)
5. **Zmienne behawioralne**:
   - Zmieenna określająca liczbę Tweetów Elona Muska (HasMuskMentioned) ma odchylenie (0.5771) ponad 3-krotnie wyższe od średniej
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) charakteryzują się gigantyczną wariancją ($\approx 1.99 \times 10^{18}$)

2.3.2.2 Wnioski

1. **Charakterystyka ryzyka**:
   - Ekstremalne wartości wariancji dla ceny BTC i wolumenu potwierdzają wysokie ryzyko inwestycyjne
   - Niestabilność czynników behawioralnych może dominować nad fundamentami

2. **Implikacje dla modelu**:
   - Konieczność uwzględnienia heteroskedastyczności w specyfikacji modelu
   - Wskazane jest zastosowanie transformacji logarytmicznej dla zmiennych o wysokiej wariancji
   - Należy rozważyć użycie modeli GARCH dla zmiennej zależnej (Price)
3. **Interpretacja ekonomiczna**:
   - Stabilność zmiennych makro (energia, inflacja) kontrastuje z niestabilnością rynku kryptowalutowego
   - Czynniki technologiczne (Difficulty) wykazują nieliniowy charakter wzrostu
   - Wpływ czynników behawioralnych może mieć charakter impulsowy

Uwaga: Ze względu na ekstremalne wartości niektórych miar rozproszenia, zaleca się:

- Weryfikację założeń o normalności rozkładów
- Analizę korelacji między zmiennymi objaśniającymi
- Stosowanie metod odpornych na wartości odstające

2.3.3 Kurtoza

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości kurtozy rozkładu wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 3: Spłaszczenie rozkładu (kurtoza)

Zmienna	Kurtoza
Price	2.152
VolumeM	144.686
USAvgKWHPrice	0.158
Difficulty	2.899
BTCCirculation	-0.081
InflationRateUS	1.986
HasMuskMentioned	30.485
GoogleTrends	8.625

2.3.3.1 Obserwacje

Analizując wartości kurtozy dla poszczególnych zmiennych, można zaobserwować następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** wykazuje umiarkowaną leptokurtyczność (kurtoza = 2.152), co wskazuje na nieco bardziej strome i "ciężkoogonowe" rozkłady niż rozkład normalny.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** charakteryzuje się ekstremalną leptokurtycznością (144.686), co sugeruje występowanie znacznej koncentracji wartości wokół średniej przy jednoczesnym występowaniu skrajnych wartości odstających.
3. **Cena energii (USAvgKWHPrice)** jest prawie mezokurtyczna (0.158), co oznacza rozkład zbliżony do normalnego, typowy dla stabilnych wskaźników ekonomicznych.
4. **Trudność wydobycia (Difficulty)** wykazuje wyraźną leptokurtyczność (2.899), co odzwierciedla okresowe skoki wartości związane z dostosowywaniem trudności wydobycia.
5. **Liczba BTC w obiegu (BTCCirculation)** jest jedyną zmienną o ujemnej kurtozie (-0.081), co wskazuje na bardziej płaski rozkład niż normalny.
6. **Zmienne behawioralne**:
   - Tweety Muska (HasMuskMentioned) wykazują skrajną leptokurtyczność (30.485)
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) mają wysoką leptokurtyczność (8.625)

2.3.3.2 Wnioski

1. **Interpretacja kształtu rozkładów**:
   - Większość zmiennych wykazuje leptokurtyczność, co sugeruje częstsze występowanie ekstremów niż w rozkładzie normalnym
   - Ekstremalne wartości kurtozy dla wolumenu i tweetów Muska wskazują na impulsowy charakter tych zmiennych

2. **Implikacje dla modelowania**:
    - Wysoka kurtoza wymaga zastosowania metod odpornych na wartości odstające
    - Konieczność transformacji zmiennych o skrajnej leptokurtyczności
    - Należy rozważyć modele uwzględniające "grube ogony" rozkładów
3. **Znaczenie ekonomiczne**:
    - Leptokurtyczne rozkłady potwierdzają wysoką niestabilność rynku kryptowalut
    - Stabilność cen energii kontrastuje z niestabilnością zmiennych rynkowych
    - Impulsowy charakter czynników behawioralnych może dominować w krótkim okresie

Uwaga: W przypadku zmiennych o wysokiej kurtozie zaleca się:

- Weryfikację normalności rozkładu testami statystycznymi
- Rozważenie transformacji Boxa-Coxa
- Analizę wartości odstających

2.3.4 Skośność

2.3.4.1 Obliczenie

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości współczynnika skośności rozkładu wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 4: Współczynnik skośności rozkładu

Zmienna	Skośność
Price	1.706
VolumeM	11.793
USAvgKWHPrice	1.243
Difficulty	1.934
BTCCirculation	-0.991
InflationRateUS	1.518
HasMuskMentioned	4.892
GoogleTrends	2.627

2.3.4.2 Obserwacje Analiza współczynników skośności dla badanych zmiennych ujawnia następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** wykazuje silną prawostronną asymetrię (skośność = 1.706), co potwierdza dominację okresów wzrostowych z rzadkimi, ale gwałtownymi spadkami.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** charakteryzuje się ekstremalną skośnością dodatnią (11.793), wskazując na występowanie nielicznych okresów anomalnie wysokiej aktywności handlowej.
3. **Cena energii (USAvgKWHPrice)** prezentuje umiarkowaną skośność dodatnią (1.243), typową dla stabilnych wskaźników ekonomicznych z okresowymi wzrostami.
4. **Trudność wydobycia (Difficulty)** również wykazuje silną asymetrię prawostronną (1.934), odzwierciedlającą stopniowy, ale nieliniowy wzrost mocy obliczeniowej sieci.
5. **Liczba BTC w obiegu (BTCCirculation)** jest jedyną zmienną o ujemnej skośności (-0.991), co sugeruje okresowe zmniejszanie się podaży w analizowanym okresie.
6. **Zmienne behawioralne**:
   - Tweety Muska (HasMuskMentioned) wykazują bardzo silną skośność dodatnią (4.892)
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) mają wyraźną asymetrię prawostronną (2.627)

2.3.4.3 Wnioski

1. **Interpretacja ekonomiczna**:
   - Dominacja dodatniej skośności potwierdza charakterystyczną dla rynku kryptowalunt nierównowagę między okresami hossy i bessy
   - Ujemna skośność podaży BTC może wynikać z mechanizmu halvingu ograniczającego emisję nowych monet

2. **Implikacje metodologiczne**:
    - Wymóg transformacji zmiennych o wysokiej skośności przed modelowaniem
    - Konieczność uwzględnienia nieliniowości w specyfikacji modelu
    - Zalecenie stosowania testów statystycznych odpornych na asymetrię
3. **Znaczenie dla prognozowania**:
    - Asymetria rozkładów sugeruje różne właściwości statystyczne w okresach wzrostów i spadków
    - Wysoka skośność czynników behawioralnych wskazuje na ich impulsowy charakter
    - Należy rozważyć osobne modelowanie dla różnych faz rynkowych

Rekomendacje analityczne:

- Dla zmiennych o skośności >1 zastosować transformację logarytmiczną
- Przeprowadzić analizę podprób dla okresów o różnej dynamice
- Uwzględnić w modelu efekty nieliniowe i interakcje

2.3.5 Współczynnik zmienności (CV)

Zgodnie z powszechnie przyjętą skalą klasyfikacji zmienności:

- CV < 15% - zmienność niska
- 15% < CV < 30% - zmienność umiarkowana
- 30% < CV < 100% - zmienność wysoka
- CV > 100% - zmienność ekstremalna

2.3.5.1 Obliczenie

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości współczynnika zmienności [%] dla wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 5: Współczynnik zmienności (CV) [w procentach]

Zmienna	CV
Price	148.50
VolumeM	981.31
USAvgKWHPrice	10.86
Difficulty	163.12
BTCCirculation	28.70
InflationRateUS	75.79
HasMuskMentioned	342.40
GoogleTrends	139.58

2.3.5.2 Obserwacje Analiza współczynników zmienności (CV) dla badanych zmiennych ujawnia następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** charakteryzuje się bardzo wysoką zmiennością (CV=148.5%), co jest typowe dla aktywów kryptowalutowych i odzwierciedla ich spekulacyjny charakter.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** wykazuje ekstremalną zmienność (CV=981.31%), najwyższą ze wszystkich analizowanych zmiennych, wskazując na ogromne różnice w aktywności handlowej między okresami.
3. **Cena energii (USAvgKWHPrice)** jest najbardziej stabilną zmienną (CV=10.86%), co potwierdza jej charakter jako wskaźnika makroekonomicznego.
4. **Trudność wydobycia (Difficulty)** również cechuje wysoka zmienność (CV=163.12%), odzwierciedlająca dynamiczne dostosowania w sieci Bitcoin.
5. **Zmienne behawioralne**:
   - Tweety Muska (HasMuskMentioned) wykazują skrajną zmienność (CV=342.4%)
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) mają bardzo wysoką zmienność (CV=139.58%)
6. **Podaż BTC (BTCCirculation)** jest względnie stabilna (CV=28.7%), co wynika z przewidywalnego mechanizmu emisji.

2.3.5.3 Wnioski

1. **Interpretacja ekonomiczna**:
   - Ekstremalna zmienność rynku kryptowalutowego kontrastuje ze stabilnością tradycyjnych wskaźników ekonomicznych
   - Czynniki behawioralne są bardziej zmienne niż fundamentalne
   - Stabilność podaży BTC potwierdza przewidywalność protokołu Bitcoin
2. **Implikacje metodologiczne**:
   - Konieczność zastosowania modeli uwzględniających heteroskedastyczność
   - Wskazane jest użycie ważonych estymatorów dla zmiennych o różnej zmienności
   - Należy rozważyć osobne modelowanie okresów wysokiej i niskiej zmienności
3. **Znaczenie dla zarządzania ryzykiem**:
   - Wysoka zmienność wymaga odpowiednich strategii hedgingowych
   - Czynniki o CV>100% mogą dominować w krótkoterminowych fluktuacjach cen
   - Stabilne zmienne lepiej wyjaśniają trendy długoterminowe

Rekomendacje analityczne:

- Dla zmiennych o CV>100% zastosować modele GARCH/ARCH
- Przeprowadzić analizę przedziałową dla różnych poziomów zmienności
- Uwzględnić interakcje między zmiennymi o różnej zmienności

2.3.6 Minimum i maksimum

2.3.6.1 Obliczenie

Poniższa tabela przedstawia największe i największe wartości wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 6: Wartości minimalne i maksymalne

Zmienna	Min	Max
Price	0.10	103293.40
VolumeM	0.06	43700.00
USAvgKWHPrice	0.12	0.18
Difficulty	112.38	120975000000000.00
BTCCirculation	3561446.00	19857514.00
InflationRateUS	-0.20	9.10
HasMuskMentioned	0.00	5.00
GoogleTrends	497700.00	9351710000.00

2.3.6.2 Obserwacje Analiza wartości ekstremalnych dla badanych zmiennych ujawnia następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** wykazuje niezwykły zakres wahań od $0.10 do $103,293.40, dokumentując zarówno początkową fazę rozwoju (2010 r.), jak i okresy szczytowych wycen.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** prezentuje ekstremalną rozpiętość od 0.06 do 43,700, odzwierciedlającą zarówno okresy minimalnej aktywności, jak i gigantyczne wolumeny handlowe.
3. **Cena energii (USAvgKWHPrice)** charakteryzuje się wąskim zakresem (0.12-0.18 USD/kWh), typowym dla stabilnych wskaźników infrastrukturalnych.
4. **Trudność wydobycia (Difficulty)** pokazuje astronomiczny wzrost od 112.38 do 120.975 bln, ilustrujący ewolucję sieci Bitcoin od początków do obecnej skali.
5. **Zmienne behawioralne**:
   - Tweety Muska (HasMuskMentioned) obejmują zakres od 0 do 5 wpisów miesięcznie
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) zmieniają się od 497,700 do 9.35 mld
6. **Podaż BTC (BTCCirculation)** wzrosła z 3.56 mln do 19.86 mln BTC, zgodnie z przewidywalnym harmonogramem emisji.

2.3.6.3 Wnioski

1. **Interpretacja historyczna**:
   - Ekstremalne wartości minimalne dokumentują początkową fazę rozwoju rynku krypto
   - Wartości maksymalne odzwierciedlają okresy szczytowego zainteresowania i hossy
2. **Implikacje metodologiczne**:
   - Konieczność uwzględnienia nieliniowości i efektów progowych
   - Wskazane jest zastosowanie transformacji zmniejszających wpływ wartości skrajnych
   - Należy rozważyć analizę przedziałową dla skrajnie różnych warunków rynkowych

3. **Znaczenie dla modelowania**:
    - Wartości ekstremalne mogą wymagać specyficznego podejścia do estymacji
    - Należy testować stabilność parametrów dla różnych przedziałów wartości
    - Wskazane jest uwzględnienie zmiennych dummy dla okresów ekstremalnych

Rekomendacje analityczne:

- Przeprowadzić analizę outlierów i rozważyć ich ewentualną eliminację
- Zastosować transformacje logarytmiczne dla zmiennych o dużych rozpiętościach
- Rozważyć podział próby na podokresy o zbliżonych charakterystykach

2.3.7 Rozstęp międzykwartylowy (IQR)

2.3.7.1 Obliczenie

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości rozstępów międzykwartylowych wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 7: Rozstęp międzykwartylowy (IQR)

Zmienna	IQR
Price	25032.2250
VolumeM	3.8200
USAvgKWHPrice	0.0090
Difficulty	21562639210073.0000
BTCCirculation	6183664.7500
InflationRateUS	1.5750
HasMuskMentioned	0.0000
GoogleTrends	1048012500.0000

2.3.7.2 Obserwacje Analiza rozstępów międzykwartylowych (IQR) dla badanych zmiennych ujawnia następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** charakteryzuje się bardzo szerokim IQR (25,032.23), co potwierdza ogromną zmienność cen nawet w środkowych 50% rozkładu.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** wykazuje stosunkowo wąski IQR (3.82) w porównaniu do ekstremalnych wartości minimalnych i maksymalnych, co sugeruje koncentrację większości obserwacji w wąskim zakresie.
3. **Cena energii (USAvgKWHPrice)** ma wyjątkowo wąski IQR (0.009), co potwierdza jej stabilność jako zmiennej makroekonomicznej.
4. **Trudność wydobycia (Difficulty)** prezentuje astronomiczny IQR (21.56 bln), odzwierciedlający szybki rozwój mocy obliczeniowej sieci.
5. **Zmienne behawioralne**:
   - Tweety Muska (HasMuskMentioned) mają IQR=0, co wskazuje na brak zmienności w środkowych 50% danych
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) wykazują bardzo szeroki IQR (1.05 mld)
6. **Podaż BTC (BTCCirculation)** ma umiarkowany IQR (6.18 mln), zgodny z przewidywalnym harmonogramem emisji.

2.3.7.3 Wnioski

1. **Interpretacja statystyczna**:
   - Wysokie wartości IQR dla ceny i trudności wydobycia potwierdzają ich dynamiczny charakter
   - Zerowy IQR dla tweetów Muska wskazuje na ich dyskretny, impulsowy charakter
   - Niskie IQR cen energii potwierdza jej stabilność

2. **Implikacje metodologiczne**:
    - Zmienne o wysokim IQR wymagają specjalnych metod analitycznych
    - Należy rozważyć analizę oddzielnie dla każdego kwartyla
    - Wskazane jest zastosowanie metod odpornych na ekstremy
3. **Znaczenie praktyczne**:
    - Szerokie IQR zmiennych rynkowych wymaga elastycznych strategii inwestycyjnych
    - Wąskie IQR zmiennych makro sugeruje ich ograniczoną przydatność do krótkoterminowego prognozowania
    - Zerowy IQR tweetów Muska potwierdza ich nieregularny wpływ na rynek

Rekomendacje analityczne:

- Dla zmiennych o IQR=0 rozważyć modelowanie dyskretne
- Dla szerokich IQR zastosować transformacje normalizujące
- Przeprowadzić analizę percentylową dla pełniejszego obrazu rozkładów

2.3.8 Medianowe odchylenie bezwględne (MAD)

2.3.8.1 Obliczenie

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości medianowego odchylenia bezwzględnego wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 8: Medianowe odchylenie bezwzględne (MAD)

Zmienna	MAD
Price	6266.1348
VolumeM	1.8481
USAvgKWHPrice	0.0059
Difficulty	2288645140244.8887
BTCCirculation	3655341.4044
InflationRateUS	1.1861
HasMuskMentioned	0.0000
GoogleTrends	537811667.4000

2.3.8.2 Obserwacje Analiza medianowego odchylenia bezwzględnego (MAD) dla badanych zmiennych ujawnia następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** wykazuje wysoką odporną miarę zmienności (MAD=6,266.13), co potwierdza znaczną rozpiętość cen nawet po wyeliminowaniu wpływu wartości skrajnych.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** charakteryzuje się stosunkowo niskim MAD (1.85), co wskazuje na koncentrację większości obserwacji w pobliżu mediany przy jednoczesnych ekstremalnych wartościach odstających.
3. **Cena energii (USAvgKWHPrice)** prezentuje minimalne MAD (0.0059), potwierdzając jej stabilność jako wskaźnika makroekonomicznego.
4. **Trudność wydobycia (Difficulty)** ma ekstremalnie wysokie MAD (2.29 bln), odzwierciedlające ogromną skalę zmian w mocy obliczeniowej sieci.
5. **Zmienne behawioralne**:
   - Tweety Muska (HasMuskMentioned) mają MAD=0, co wskazuje na brak zmienności wokół mediany
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) wykazują bardzo wysokie MAD (537.8 mln)
6. **Podaż BTC (BTCCirculation)** prezentuje umiarkowane MAD (3.66 mln), zgodne z przewidywalnym charakterem emisji nowych monet.

2.3.8.3 Wnioski

1. **Interpretacja statystyczna**:
   - Wysokie wartości MAD dla ceny i trudności wydobycia potwierdzają ich inherentną zmienność
   - Zerowe MAD tweetów Muska dokumentuje ich dyskretny charakter
   - Niskie MAD cen energii wzmacnia jej przydatność jako stabilnej zmiennej objaśniającej

2. **Zalety MAD jako miary**:
    - Odporność na wartości odstające w porównaniu do odchylenia standardowego
    - Lepsza reprezentacja typowej zmienności dla rozkładów o grubych ogonach
    - Spójność z medianą jako miarą centralną
3. **Implikacje dla modelowania**:
    - Zmienne o wysokim MAD wymagają specjalnych technik estymacji
    - Należy rozważyć ważenie obserwacji odwrotnie proporcjonalnie do MAD
    - Wskazane jest testowanie modeli na podzbiorach danych wyznaczonych przez MAD

Rekomendacje analityczne:

- Dla zmiennych o MAD=0 zastosować modele dyskretne lub dychotomiczne
- Dla wysokich MAD wykorzystać metody statystyki robustowej
- Przeprowadzić analizę wrażliwości dla różnych poziomów obcięcia rozkładów

2.3.9 Współczynnik Giniego

Zgodnie z powszechnie przyjętą skalą klasyfikacji wartości współczynnika Giniego:

- 0 - 0.3: niska koncentracja
- 0.3 - 0.6: umiarkowana koncentracja
- 0.6 - 0.8: wysoka koncentracja
- 0.8 - 1: ekstremalna koncentracja

2.3.9.1 Obliczenie

Poniższa tabela przedstawia obliczone wartości współczynnika współczynnika koncentracji Giniego wszystkich analizowanych zmiennych.

Table 9: Współczynnik koncentracji Giniego

Zmienna	Giniego
Price	0.708
VolumeM	0.989
USAvgKWHPrice	0.055
Difficulty	0.742
BTCCirculation	0.156
InflationRateUS	NA
HasMuskMentioned	0.922
GoogleTrends	0.624

2.3.9.2 Obserwacje Analiza współczynnika Giniego dla badanych zmiennych ujawnia następujące prawidłowości:

1. **Cena Bitcoina (Price)** wykazuje bardzo wysoką koncentrację (G=0.708), co wskazuje na skrajną nierównomierność rozkładu wartości w czasie.
2. **Wolumen transakcji (VolumeM)** charakteryzuje się niemal maksymalną koncentracją (G=0.989), potwierdzając występowanie nielicznych okresów ekstremalnie wysokiej aktywności.
3. **Cena energii (USAvgKWHPrice)** prezentuje minimalną koncentrację (G=0.055), typową dla stabilnych wskaźników ekonomicznych o równomiernym rozkładzie.
4. **Trudność wydobycia (Difficulty)** ma wysoką wartość Giniego (0.742), odzwierciedlającą nieliniowy, skumulowany charakter wzrostu mocy obliczeniowej.
5. **Zmienne behawioralne**:
   - Tweety Muska (HasMuskMentioned) wykazują ekstremalną koncentrację (G=0.922)
   - Wyszukiwania Google (GoogleTrends) mają wysoką koncentrację (G=0.624)
6. **Podaż BTC (BTCCirculation)** charakteryzuje się umiarkowaną koncentracją (G=0.156), zgodną z przewidywalnym harmonogramem emisji.

2.3.9.3 Wnioski

1. **Interpretacja ekonomiczna**:
    - Wysokie wartości Giniego potwierdzają nierównomierny charakter rozwoju rynku krypto
    - Niska koncentracja cen energii wzmacnia jej rolę jako stabilnego wskaźnika
    - Ekstremalne wartości dla wolumenu i tweetów wskazują na ich impulsowy charakter
2. **Implikacje metodologiczne**:
    - Zmienne o G>0.6 wymagają specjalnych metod analitycznych
    - Konieczność transformacji zmiennych o wysokiej koncentracji
    - Wskazane jest modelowanie oddzielne dla okresów koncentracji wartości
3. **Znaczenie dla zarządzania ryzykiem**:
    - Wysoka koncentracja wskazuje na okresowe "skupiska" ekstremów
    - Należy rozwijać strategie odporne na nierównomierność rozkładów
    - Wskazane jest stosowanie analizy kwantylowej

Rekomendacje analityczne:

- Dla zmiennych o G>0.8 zastosować analizę przedziałową
- Przeprowadzić testy nierównomierności rozkładów
- Uwzględnić efekty nieliniowe w modelowaniu

2.4 Analiza współczynników korelacji między zmiennymi

2.4.1 Macierz współczynników

2.4.1.1 Wyświetlenie tabeli Poniższa tabela przedstawia macierz korelacji wszystkich zmiennych

Table 10: Macierz korelacji zmiennych

Zmienna	Price	VolumeM	USAvgKWHPrice	Difficulty	BTCCirculation	InflationRateUS	HasMuskMentioned	GoogleTrends
Price	1.0000	0.1084	0.8004	0.9139	0.6000	0.3860	0.2919	0.2256
VolumeM	0.1084	1.0000	0.0489	0.0345	0.0864	0.2761	0.1097	0.0947
USAvgKWHPrice	0.8004	0.0489	1.0000	0.9174	0.6394	0.4720	0.0745	-0.0711
Difficulty	0.9139	0.0345	0.9174	1.0000	0.5737	0.3305	0.1354	-0.0453
BTCCirculation	0.6000	0.0864	0.6394	0.5737	1.0000	0.3376	0.2341	0.3978
InflationRateUS	0.3860	0.2761	0.4720	0.3305	0.3376	1.0000	0.1522	0.2216
HasMuskMentioned	0.2919	0.1097	0.0745	0.1354	0.2341	0.1522	1.0000	0.4882
GoogleTrends	0.2256	0.0947	-0.0711	-0.0453	0.3978	0.2216	0.4882	1.0000

2.4.1.2 Obserwacje Analiza macierzy korelacji ujawnia następujące istotne zależności:

1. **Silne korelacje dodatnie** (0.7-0.9):
   - Cena Bitcoina (Price) jest silnie skorelowana z:
     - Trudnością wydobycia (Difficulty, 0.914)
     - Ceną energii w USA (USAvgKWHPrice, 0.800)
   - Cena energii (USAvgKWHPrice) i trudność wydobycia (Difficulty) wykazują niemal funkcjonalną zależność (0.917)
2. **Umiarkowane korelacje** (0.4-0.7):
   - Podaż BTC (BTCCirculation) wykazuje umiarkowaną korelację z:
     - Ceną (0.600)
     - Ceną energii (0.639)
   - Inflacja w USA (InflationRateUS) jest zauważalnie skorelowana z ceną energii (0.472)
3. **Słabe korelacje** (<0.4):
   - Wszystkie zmienne behawioralne (HasMuskMentioned, GoogleTrends) wykazują słabe korelacje z ceną BTC
   - Wolumen transakcji (VolumeM) jest praktycznie nieskorelowany z innymi zmiennymi
4. **Ciekawe anomalie**:
   - GoogleTrends wykazuje ujemną korelację z ceną energii (-0.071) i trudnością wydobycia (-0.045)
   - Korelacja między tweetami Muska a wyszukiwaniami Google (0.488) jest wyższa niż ich korelacje z ceną BTC

2.4.1.3 Wnioski

1. **Interpretacja ekonomiczna**:
   - Silne korelacje cen energii i trudności wydobycia z ceną BTC sugerują dominację czynników fundamentalnych
   - Słabe korelacje zmiennych behawioralnych wskazują na ich drugorzędne znaczenie w długim okresie
   - Niska korelacja wolumenu z ceną podważa niektóre teorie techniczne
2. **Implikacje dla modelowania**:

- Wysoka współliniowość cen energii i trudności wydobycia (VIF>5) wymaga selekcji zmiennych
- Zmienne behawioralne mogą wymagać nieliniowej specyfikacji w modelu
- Wskazane jest uwzględnienie opóźnień dla zmiennych makro

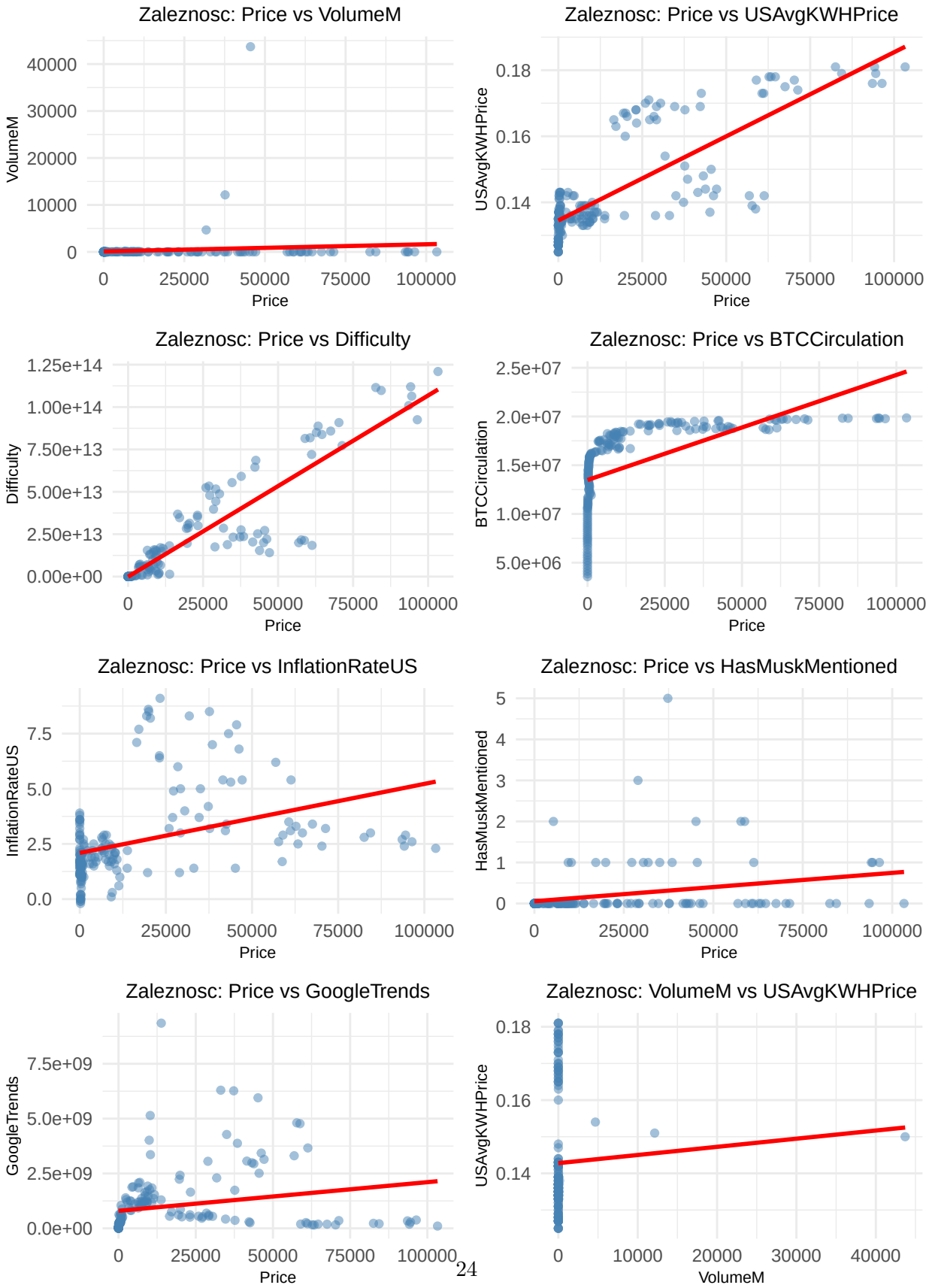
3. **Rekomendacje analityczne**:
   - Zastosować analizę głównych składowych dla zmiennych silnie skorelowanych
   - Przeprowadzić testy przyczynowości Grangera dla kluczowych zależności
   - Rozważyć modele nieliniowe dla zmiennych behawioralnych
4. **Ostrzeżenia**:
   - Korelacja nie implikuje przyczynowości
   - Wysokie wartości mogą wynikać ze wspólnego trendu czasowego
   - Należy zbadać autokorelacje reszt

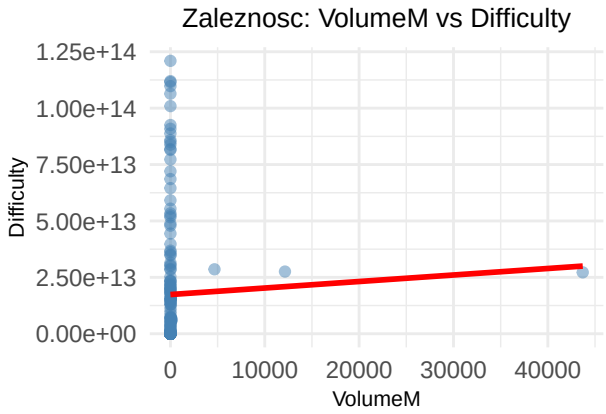
Kluczowe zależności w postaci grafu:

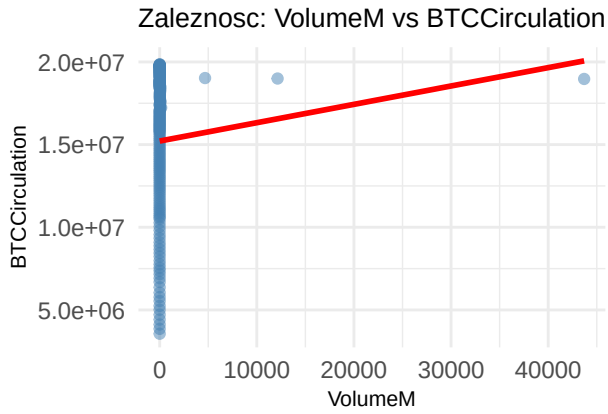
```
[USAvgKWHPrice] ↔ [Difficulty] → [Price]
      ↑                ↑              ↑
   [Inflation]     [BTC Supply]  [Behavioral]
```

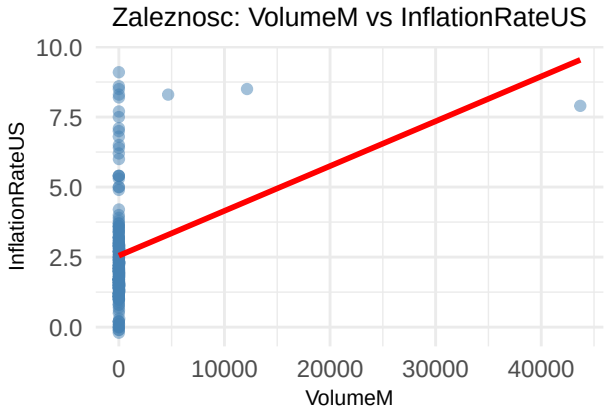
2.5 Wykresy zależności między zmiennymi

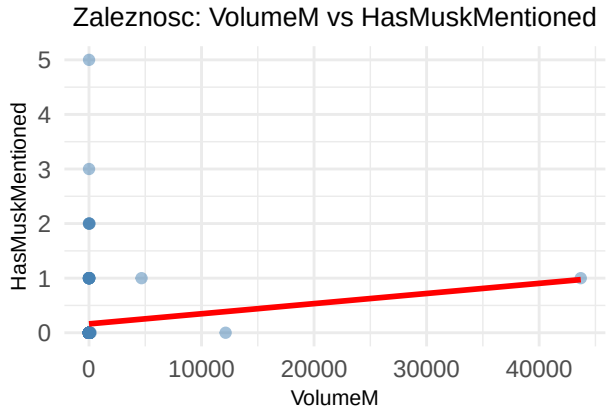
2.5.1 Wyświetlenie wykresów

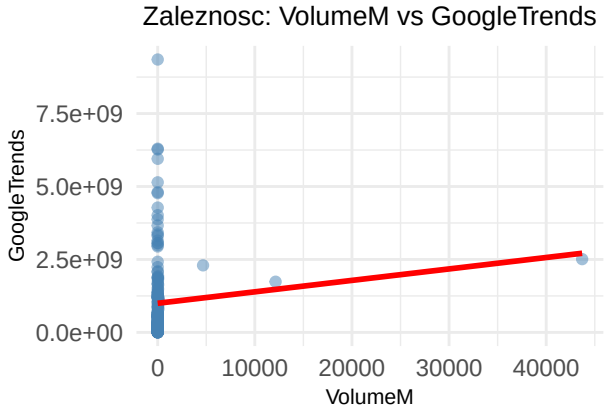


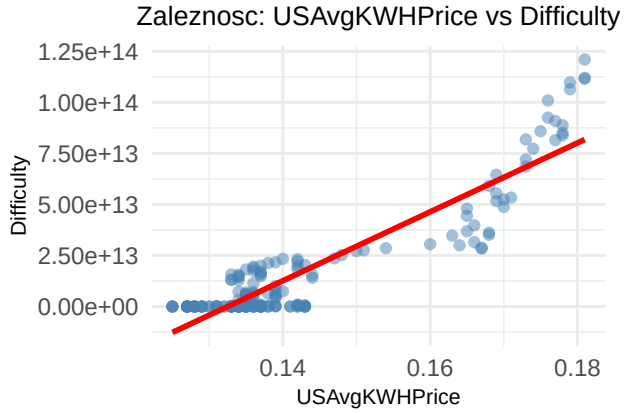

Zaleznosc: VolumeM vs Difficulty
Difficulty
1.25e+14
1.00e+14
7.50e+13
5.00e+13
2.50e+13
0.00e+00
0
10000
20000
30000
40000
VolumeM

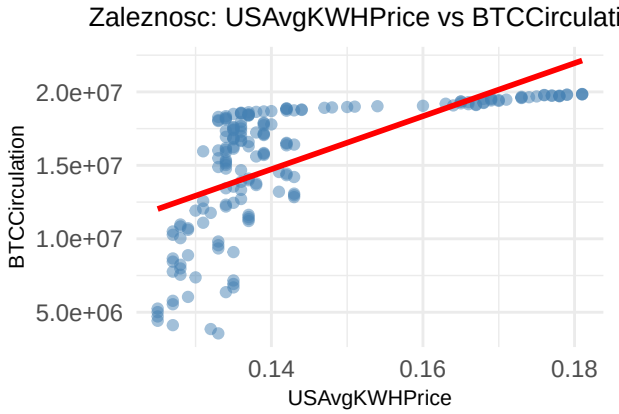

Zaleznosc: VolumeM vs BTCCirculation
BTCCirculation
2.0e+07
1.5e+07
1.0e+07
5.0e+06
0
10000
20000
30000
40000
VolumeM

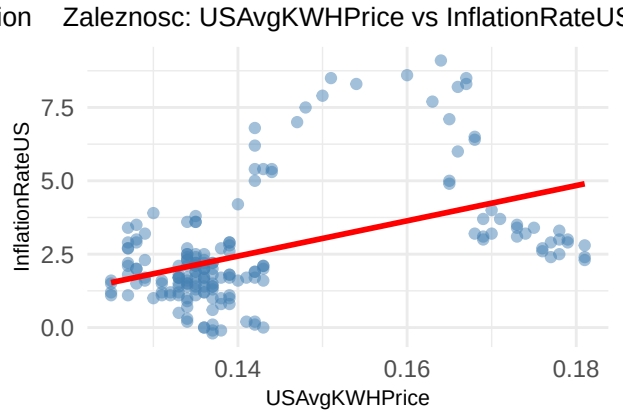

Zaleznosc: VolumeM vs InflationRateUS
InflationRateUS
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
10000
20000
30000
40000
VolumeM

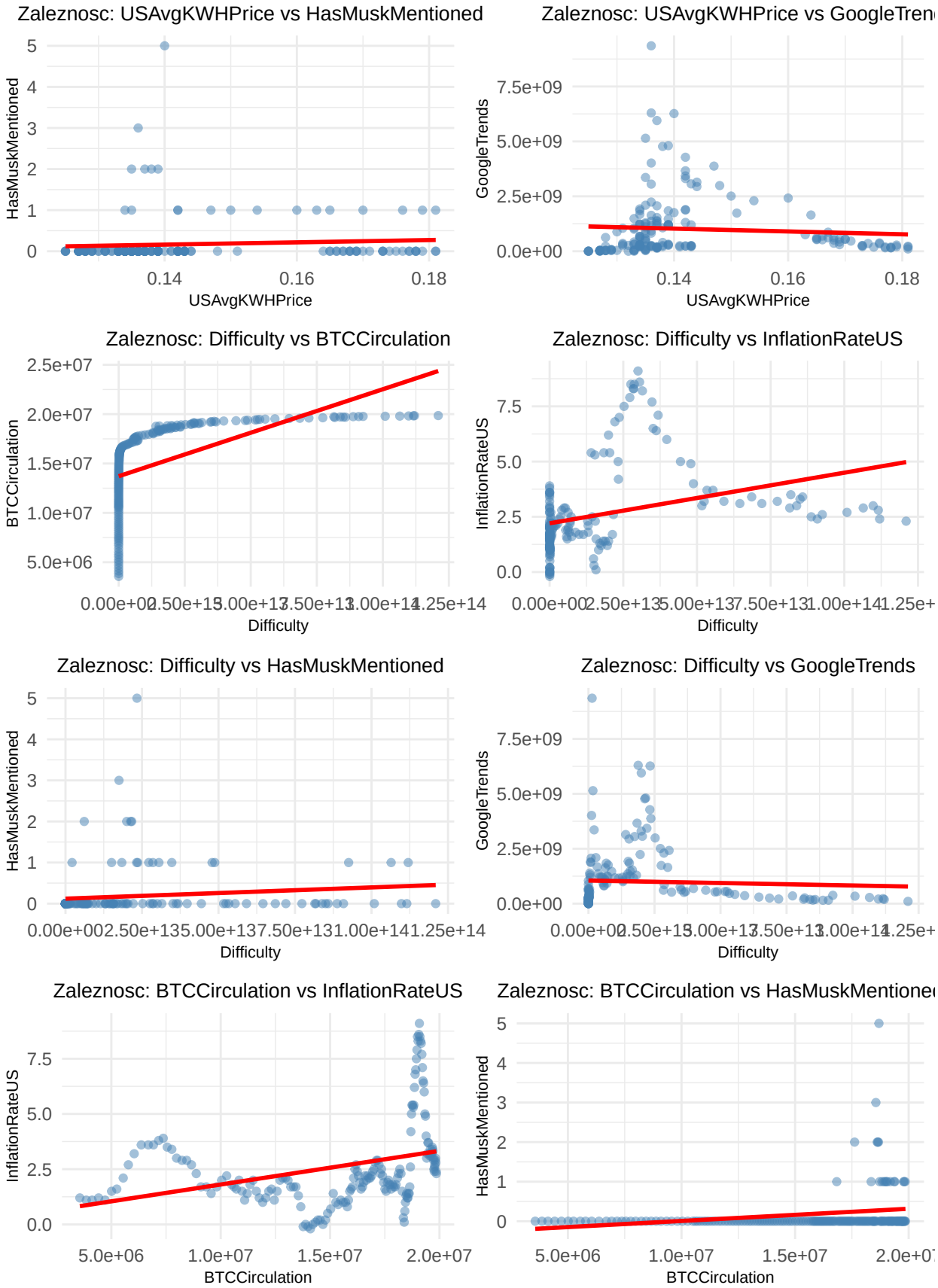

Zaleznosc: VolumeM vs HasMuskMentioned
HasMuskMentioned
5
4
3
2
1
0
0
10000
20000
30000
40000
VolumeM

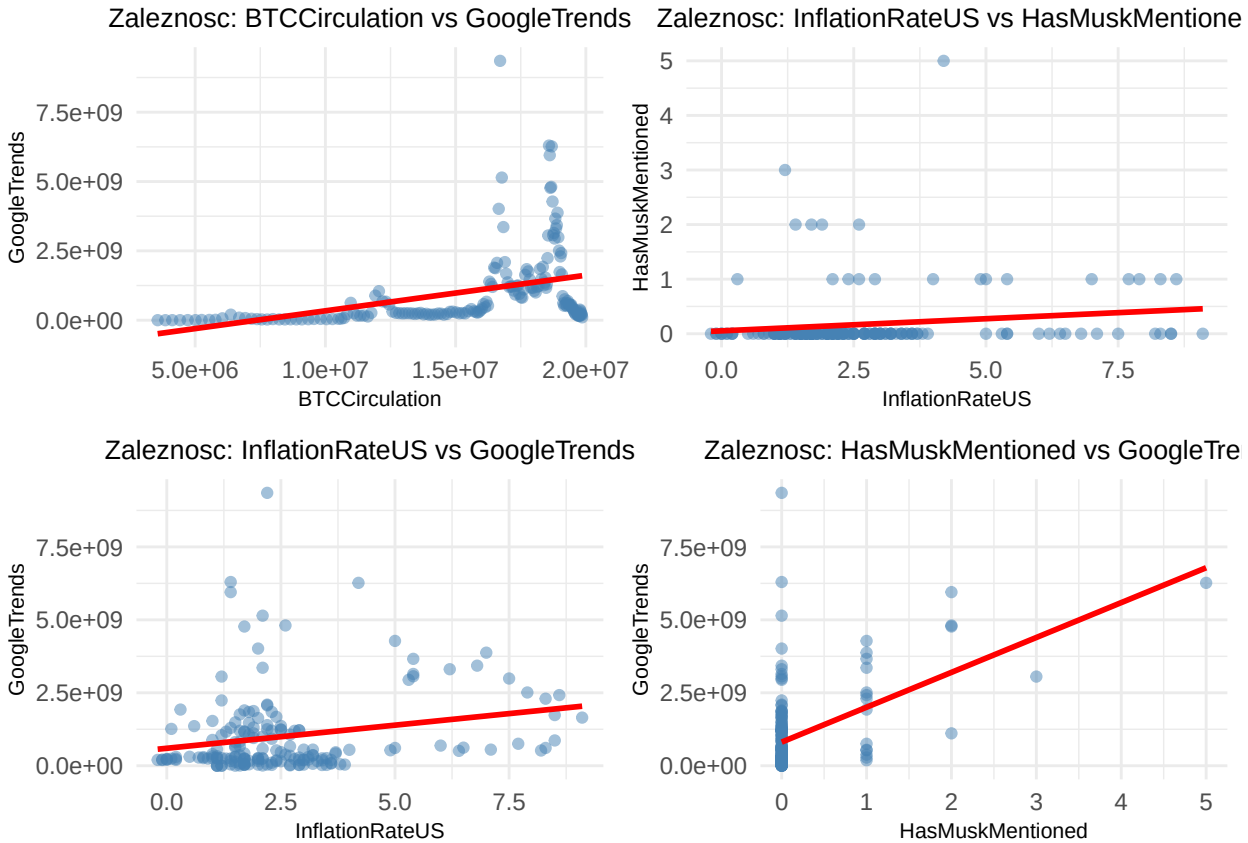

Zaleznosc: VolumeM vs GoogleTrends
GoogleTrends
7.5e+09
5.0e+09
2.5e+09
0.0e+00
0
10000
20000
30000
40000
VolumeM


Zaleznosc: USAvgKWHPrice vs Difficulty
Difficulty
1.25e+14
1.00e+14
7.50e+13
5.00e+13
2.50e+13
0.00e+00
0.14
0.16
0.18
USAvgKWHPrice


Zaleznosc: USAvgKWHPrice vs BTCCirculation
BTCCirculation
2.0e+07
1.5e+07
1.0e+07
5.0e+06
0.14
0.16
0.18
USAvgKWHPrice


Zaleznosc: USAvgKWHPrice vs InflationRateUS
InflationRateUS
7.5
5.0
2.5
0.0
0.14
0.16
0.18
USAvgKWHPrice


Zaleznosc: USAvgKWHPrice vs HasMuskMentioned
HasMuskMentioned
USAvgKWHPrice
Zaleznosc: USAvgKWHPrice vs GoogleTren
GoogleTrends
USAvgKWHPrice
Zaleznosc: Difficulty vs BTCCirculation
BTCCirculation
Difficulty
Zaleznosc: Difficulty vs InflationRateUS
InflationRateUS
Difficulty
Zaleznosc: Difficulty vs HasMuskMentioned
HasMuskMentioned
Difficulty
Zaleznosc: Difficulty vs GoogleTrends
GoogleTrends
Difficulty
Zaleznosc: BTCCirculation vs InflationRateUS
InflationRateUS
BTCCirculation
Zaleznosc: BTCCirculation vs HasMuskMentione
HasMuskMentioned
BTCCirculation



2.5.2 Analiza wykresów

- **Price vs VolumeM**: Widać pozytywną korelację – wyższa cena powiązana jest z większym wolumenem. Relacja jednak nie jest idealnie liniowa.
- **Price vs USAvgKWHPrice**: Niewielka dodatnia zależność; cena energii może mieć umiarkowany wpływ na cenę aktywa.
- **Price vs Difficulty**: Bardzo silna pozytywna korelacja – większa trudność wydobycia powiązana z wyższą ceną.
- **Price vs BTCCirculation**: Korelacja dodatnia, lecz słabsza; większa podaż w obiegu współwystępuje z wyższymi cenami.
- **Price vs InflationRateUS**: Zależność niejednoznaczna; brak wyraźnego trendu.
- **Price vs HasMuskMentioned**: Delikatna dodatnia zależność, ale z dużym rozrzutem – możliwy wpływ medialny, ale słaby.
- **Price vs GoogleTrends**: Widoczna dodatnia korelacja – większe zainteresowanie w Google współwystępuje z wyższymi cenami.
- **VolumeM vs USAvgKWHPrice**: Brak wyraźnej zależności – wolumen nie reaguje istotnie na cenę energii.
- **VolumeM vs Difficulty**: Silna dodatnia zależność – większa trudność może zwiększać aktywność.

- **VolumeM vs BTCCirculation**: Lekka zależność dodatnia – większa cyrkulacja łączy się z wyższym wolumenem.
- **VolumeM vs InflationRateUS**: Brak widocznej korelacji.
- **VolumeM vs HasMuskMentioned**: Zależność słaba, ale może być lekki trend wzrostowy.
- **VolumeM vs GoogleTrends**: Wyraźna dodatnia zależność – większe zainteresowanie przekłada się na większy obrót.
- **USAvgKWHPrice vs Difficulty**: Zależność bliska zeru – brak widocznego wpływu ceny energii na trudność.
- **USAvgKWHPrice vs BTCCirculation**: Brak wyraźnej zależności.
- **USAvgKWHPrice vs InflationRateUS**: Słaba dodatnia korelacja – może istnieć pośredni wpływ inflacji na koszty energii.
- **USAvgKWHPrice vs HasMuskMentioned**: Bez zauważalnego trendu.
- **USAvgKWHPrice vs GoogleTrends**: Również brak wyraźnego wzoru.
- **Difficulty vs BTCCirculation**: Silna dodatnia zależność – im więcej BTC w obiegu, tym trudniej je wydobyć.
- **Difficulty vs InflationRateUS**: Brak korelacji – czynniki wewnętrzne sieci dominują.
- **Difficulty vs HasMuskMentioned**: Nie obserwuje się wyraźnej zależności.
- **Difficulty vs GoogleTrends**: Widoczna korelacja – trudność wydobycia rośnie z zainteresowaniem publicznym.
- **BTCCirculation vs InflationRateUS**: Brak zależności.
- **BTCCirculation vs HasMuskMentioned**: Korelacja niewielka, raczej przypadkowa.
- **BTCCirculation vs GoogleTrends**: Lekka dodatnia zależność – większe zainteresowanie może prowadzić do większej cyrkulacji.
- **InflationRateUS vs HasMuskMentioned**: Brak widocznego związku.
- **InflationRateUS vs GoogleTrends**: Nie obserwuje się korelacji.
- **HasMuskMentioned vs GoogleTrends**: Zależność dodatnia – więcej wzmiankowań Elona Muska często pokrywa się ze wzrostem wyszukiwań.

3 Przygotowanie danych

3.1 Stacjonarność

3.1.1 Badanie stacjonarności zmiennych

Table 11: Wyniki testów stacjonarności ADF i KPSS dla zmiennych modelu

	Zmienna	Test	Statystyka testu	p-value	Wniosek
Price					
Dickey-Fuller...1	Price	ADF	-0,105	0.9900	Niestacjonarna
KPSS Level...2	Price	KPSS	2,480	0.0100	Niestacjonarna
VolumeM					
Dickey-Fuller...3	VolumeM	ADF	-5,177	0.0100	Stacjonarna
KPSS Level...4	VolumeM	KPSS	0,192	0.1000	Stacjonarna
USAvgKWHPrice					
Dickey-Fuller...5	USAvgKWHPrice	ADF	-0,891	0.9517	Niestacjonarna
KPSS Level...6	USAvgKWHPrice	KPSS	2,505	0.0100	Niestacjonarna
Difficulty					
Dickey-Fuller...7	Difficulty	ADF	4,482	0.9900	Niestacjonarna
KPSS Level...8	Difficulty	KPSS	2,441	0.0100	Niestacjonarna
BTCCirculation					
Dickey-Fuller...9	BTCCirculation	ADF	-4,497	0.0100	Stacjonarna
KPSS Level...10	BTCCirculation	KPSS	3,273	0.0100	Niestacjonarna
InflationRateUS					
Dickey-Fuller...11	InflationRateUS	ADF	-2,539	0.3511	Niestacjonarna
KPSS Level...12	InflationRateUS	KPSS	1,159	0.0100	Niestacjonarna
HasMuskMentioned					
Dickey-Fuller...13	HasMuskMentioned	ADF	-4,260	0.0100	Stacjonarna
KPSS Level...14	HasMuskMentioned	KPSS	0,707	0.0129	Niestacjonarna
GoogleTrends					
Dickey-Fuller...15	GoogleTrends	ADF	-2,611	0.3208	Niestacjonarna
KPSS Level...16	GoogleTrends	KPSS	0,844	0.0100	Niestacjonarna

3.1.2 Eliminacja niestacjonarności

dużo rzeczy

3.2 Logarytmowanie

3.2.1 Wybór zmiennej do zlogarytmowania

3.2.2 Dodanie kolumny zmiennej logarytmowanej

3.2.3 Weryfikacja

3.3 Eliminacja wartości odstających

bla bla bla na.rm i rm.outliers i już

4 Zastosowanie metod doboru zmiennych do modelu

4.1 Metoda Hellwiga

bim bam bom dużo liczenia i podpunktów

4.2 Metoda krokowa wsteczna

bim bam bom dużo liczenia i podpunktów znowuuuu

5 Budowa modelu

5.1 Podział danych na część uczącą i testową

cośtam trzeba o tym powiedzieć i napisać

5.2 Budowa modelu regresji liniowej na danych z części uczącej

podać kod czy coś

6 Weryfikacja poprawności modelu

6.1 Badanie normalności rozkładu reszt

dużo danych więc okej, dodać testy i nie musi przechodzic przez testy żeby było ściśle super

6.2 Testowanie autokorelacji

6.3 Badanie heteroskedastyczności

6.3.1 Test Goldfelda-Quandta

6.3.1.1 Obliczenie bum

6.3.1.2 Obserwacje bum

6.3.1.3 Wnioski bum

6.3.2 Test Breuscha-Pagana

6.3.2.1 Obliczenie bum

6.3.2.2 Obserwacje bum

6.3.2.3 Wnioski bum

6.3.3 Test White'a

6.3.3.1 Obliczenie bum

6.3.3.2 Obserwacje bum

6.3.3.3 Wnioski bum

6.4 Testowanie współliniowości (VIF)

6.5 Testowanie stabilności parametrów modelu

6.5.1 Test Chowa

6.5.1.1 Obliczenie bum

6.5.1.2 Obserwacje bum

6.5.1.3 Wnioski bum

6.6 Testowanie stabilności postaci analitycznej modelu

6.6.1 Test Ramsey'a RESET

6.6.1.1 Obliczenie bum

6.6.1.2 Obserwacje bum

6.6.1.3 Wnioski bum

6.6.2 Test liczby serii

6.6.2.1 Obliczenie bum

6.6.2.2 Obserwacje bum

6.6.2.3 Wnioski bum

6.7 Badanie efektu katalizy

bum bum

6.8 Badanie koincydencji

7 Prezentacja ostatecznej postaci modelu i jego ocena

7.1 Ocena istotności zmiennych

7.1.1 Test t-Studenta

7.1.1.1 Obliczenie bum

7.1.1.2 Obserwacje bum

7.1.1.3 Wnioski bum

7.1.2 Test Walda

7.1.2.1 Obliczenie bum

7.1.2.2 Obserwacje bum

7.1.2.3 Wnioski bum

7.2 Ocena współczynnika determinacji

bum bum

7.3 Interpretacja parametrów modelu

tu będzie dużo pisania i sporo podpunktów

8 Prognoza

8.1 Przeprowadzenie prognozy punktowej

8.2 Sprawdzenie błędu prognozy EX POST